

Hỏi bài có căn cứ

VLearn Grounded Tutor · Track A1 · Lớp 3B

Học viên cần hiểu khái niệm và mở tài liệu gốc để đối chiếu lời giải thích.

Nhóm lượt hỏi	Thiếu citation	Tỷ lệ
Câu ngắn ($q_len \leq 81$)	1.560 / 3.427	45,52%
Toàn pack	3.781 / 13.494	28,02%

Nguồn: evidence/mining.md, đếm lại CSV. Toàn pack K3/K4; thiếu citation chưa đồng nghĩa trả lời sai. Chưa đo công tìm nguồn.

Lát cắt và kiến trúc

Một học viên hỏi khái niệm trong bài đã chọn · tutor quyết định đủ rõ và đủ căn cứ · trả giải thích có citation hoặc hỏi lại/nêu giới hạn · học viên mở nguồn đối chiếu.

Bước	Vai trò
1. Chọn transcript 04 hoặc 06	Nguồn local, mã đoạn mở được
2. Tìm đoạn liên quan	BM25, tối đa 6 đoạn / 12.000 ký tự
3. Gọi model qua CLIProxyAPI	AI quyết định action và sinh JSON
4. Kiểm tra citation → mở nguồn	Chặn mã giả; học viên đối chiếu claim

Gemini native /v1beta đã trả answer thật qua CLIProxyAPI. Không tích hợp LMS, không chấm điểm hoặc tra web.

Bốn lớp chỗ khó

Lớp	Tình huống	Hành vi
1. Nguồn sự thật	Claim không có trong context	Nêu thiếu căn cứ, đổi/chọn nguồn
2. Mơ hồ	“Khái niệm này?” không có đoạn	Một câu hỏi làm rõ
3. Thẩm quyền	Điểm, deadline, lệnh giả nguồn	Nêu giới hạn, không đoán
4. Domain	Tiếng = token; xác suất = đúng	Giải thích đúng phân biệt

Người học luôn sửa được câu hỏi hoặc nguồn. API/JSON lỗi giữ input và cho thử lại.

Citation hợp lệ là kiểm tra kỹ thuật; grounding cần xem claim có được phần nguồn hỗ trợ.

Kiểm thử và ngưỡng chất lượng

24 case đã gọi AI thật · gemini-3.6-flash-high. Golden set: 10 thường + 10 khó + 4 hiếm; 12 case phát triển từ lượt chat thật.

Tiêu chí	Quality bar / cách hiểu	Kết quả hiện tại
Case pass mọi chiều	≥80% (ít nhất 20/24)	Chưa chốt: cần chấm nội dung
Action đúng expected	Số kỹ thuật, không là case pass	21/24 (87.5%)
Citation hiển thị hợp lệ	100% thuộc context	32 citation, 100.0% kỹ thuật

Giới hạn và kiểm chứng thực tế

Proxy đã gọi model thật. Lượt smoke đầu gặp JSON bọc Markdown; đã sửa parser và giữ validator.
Retrieval local có supporting ID ở 14/15 câu answer.

Đã kiểm tra / chuẩn bị	Phần còn thiếu
Parser nhận đúng một JSON block	Chấm grounding / UX / risk
24/24 output qua schema; trace local	Chấm độc lập ≥ 5 output; baseline
Protocol R6: mở nguồn, sửa câu hỏi	5 người ngoài nhóm, ≥ 2 đã khai CP1

Nguồn: eval/live_smoke.md, run_results.md, retrieval_diagnostics.md. Chưa có quote/thay đổi từ user feedback hoặc video thao tác thật.

Hoàn tất demo và hướng mở rộng

Ưu tiên: nhóm chấm nội dung → cập nhật tỷ lệ đầy đủ → quay video CP3/CP5 → điền nhân sự và nộp đúng hạn. Giữ nguyên quality bar.

Vai trò (nhóm điền tên sau)	Đóng góp cần ghi theo thực tế
Product / evidence	Mining, impact, Canvas, spec
Engineering / AI	Retrieval, adapter, UI và trace
Eval / demo	Chấm case, user test, PDF và video

Mở rộng sau số đo: sửa retrieval miss trước, rồi cân nhắc embedding/PDF. Chưa tuyên bố bản mới tốt hơn tutor cũ khi chưa có baseline.